

IVFFlat 实验环境与详细实验结果

OpenTenBase / PostgreSQL 18.6 / pgvector 0.8.6

姓名：李星谕 联系电话：17360149608

正式实验结果概览

内存 三组 workload 的 K-Means 估算内存降低 45.01% - 82.05%

可构建性 3 / 3 低内存场景均验证 Elkan FAIL / Yinyang SUCCESS

质量与时间 Recall@10 基本保持；构建时间随 workload 变化，不做普遍加速结论

本报告是项目技术交付的实验补充材料。内容仅整理现有 SIFT-128、GloVe-100、GIST-960 正式实验证据与当前环境核验结果；未重新运行大型 benchmark。所有“内存”主结果均指 IVFFlat K-Means 内存估算 / maintenance_work_mem 可行性估算，不等同于进程 RSS。

核心结论

- 内存可行性：SIFT / GloVe / GIST 的估算内存分别从 221.218 / 258.513 / 389.431 MiB 降至 45.939 / 46.404 / 214.152 MiB，降幅 79.23% / 82.05% / 45.01%。
- 低内存边界：SIFT 在 128MB、GloVe 与 GIST 在 256MB 条件下均有 Elkan 构建失败而 Yinyang 构建成功的直接证据。
- 查询质量：Recall@10 在三组 workload 上基本保持；不宣称完全一致。
- 时间表现：SIFT 10-pair 中 Yinyang 总体构建中位相对快 11.58%，GloVe / GIST 则分别慢 27.77% / 26.98%，因此构建时间明确是 workload-dependent。

证据快照整理时间：2026-09-14

1 实验环境

正式实验运行于 OpenCloudOS 虚拟机环境，数据库基线为 PostgreSQL 18.6，对应 OpenTenBase REL_18_STABLE。环境信息由现有实验日志、Git 状态和系统探针交叉核验。

1.1 系统与数据库环境

项目	核验值	状态
操作系统	OpenCloudOS 8.10	VERIFIED
Kernel	5.4.119-20.0009.34	VERIFIED
Architecture	x86_64	VERIFIED
CPU	AMD Ryzen 7 8845HS w/ Radeon 780M Graphics	VERIFIED
vCPU	4	VERIFIED
RAM / Swap	11 GiB / 5.9 GiB	VERIFIED
Hypervisor	VMware	VERIFIED
PostgreSQL	18.6, 64-bit	VERIFIED
Compiler	GCC 8.5.0 (Tencent 8.5.0-28)	VERIFIED
GNU Make	4.2.1	VERIFIED

证据来源：09_environment_final.md, System Environment / Compiler / Build Information。

1.2 源码与版本状态

项目	版本 / Commit
OpenTenBase baseline	REL_18_STABLE @ 4c66f172a09296b08d53526f802ddd2b461bd7e8
最终集成分支	rhino-ivfflat-adaptive-kmeans
pgvector baseline	0.8.6 @ 8ee86c96f0fd72390f890aa8a336fda6d3ab4c6c
OpenTenBase 中导入 pgvector	3700ab6856e18d2fb67e83e6a3d78d8fdbf15542
Adaptive K-Means	6ad5fa88fed295dce70ffc3023bb803783cfde7
Diagnostics / final integration	3cd1a7defd145cbd0488ed33eaf3c2a2efb86fc8

证据来源: 09_environment_final.md, PostgreSQL / OpenTenBase / pgvector。

1.3 构建与关键配置

pgvector 扩展构建日志中可核验的优化参数包括 -O2、-march=native、-ftree-vectorize 等。正式运行环境的 max_parallel_maintenance_workers=2, max_parallel_workers=8, max_worker_processes=8; shared_buffers=128MB。各 workload 的 maintenance_work_mem 以最终实验表中的实际运行值为准。

注意：环境快照中部分 settings_before.txt 记录的是 per-run SQL 修改前的会话值，因此本文对 maintenance_work_mem 只采用最终实验汇总文件中明确记录的 workload-specific 值。

2 数据集与 Workload 设置

三组 workload 均来自 ANN-Benchmarks 公共数据集。数据文件的 shape、metric 与 SHA256 已核验，以便评委或复现者确认实验输入一致。

2.1 数据集清单

数据集	Train shape	Metric	文件大小	SHA256 (前 16 位)
SIFT-128-Euclidean	1,000,000 x 128	L2	525,128,288 B	dd6f0a6ed6b7ebb8...
GloVe-100-angular	1,183,514 x 100	cosine/angular	485,413,888 B	544af1d5e84e112c...
GIST-960-Euclidean	1,000,000 x 960	L2	3,844,648,288 B	8e95831936bfdbfa...

证据来源: 09_environment_final.md, Dataset Evidence。完整 SHA256 见本报告附录 A。

2.2 正式实验参数

Workload	Rows	Dims	Lists	MWM (可行性 / timing)	Probes	Workers
SIFT D3	1,000,000	128	1000	128MB / 256MB	10	2
GloVe-100	1,183,514	100	1100	256MB / 384MB	32	2
GIST-960	1,000,000	960	1000	256MB / 512MB	32	2

证据来源: 02_sift_final.md, 03_glove_final.md, 04_gist_final.md, 09_environment_final.md。

2.3 指标口径

Estimated K-Means memory: 由实现侧内存估算器给出的 IVFFlat K-Means / maintenance_work_mem 可行性估算，不是进程 RSS、Peak RSS 或物理内存。

Build time: 仅统计 CREATE INDEX；不包含数据导入、DROP INDEX、ANALYZE 和 Recall 查询。

Recall@10: 对每个 query，ANN top-10 与 ground-truth top-10 交集大小除以 10，再对 1000 个 query 取均值。

Low-memory feasibility: 在固定 maintenance_work_mem 下记录索引构建是否成功；主要用于证明“原路径不可行、低内存路径可行”的能力边界。

3 K-Means 内存估算与低内存可行性

内存优化是本项目最稳定、最直接的收益。三组正式 workload 的估算值均表明 Yinyang 路径显著降低 K-Means 构建阶段对 maintenance_work_mem 的需求。

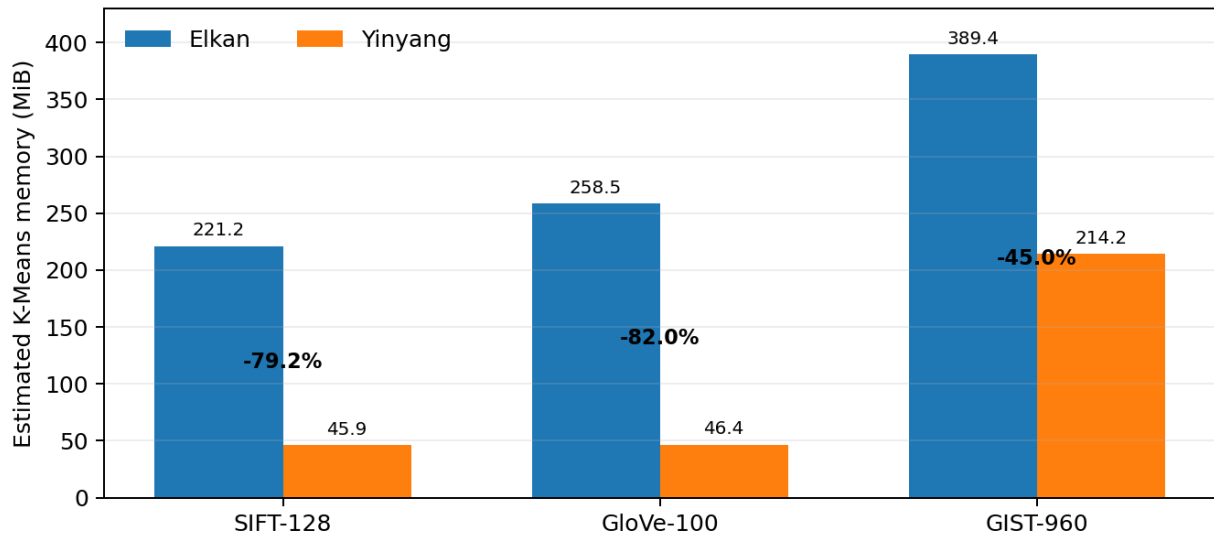


图 1 三组 workload 的 K-Means 内存估算

数据集	Elkan (MiB)	Yinyang (MiB)	降幅
SIFT-128 D3	221.218109131	45.938972473	79.233629%
GloVe-100	258.513351440	46.403932571	82.049696%
GIST-960	389.431091309	214.151954651	45.009025%

证据来源: 07_memory_final.md; SIFT 另见 02_sift_final.md, GloVe/GIST 另见 03/04_*_final.md。

3.1 低内存压力结果

数据集	maintenance_work_mem	Elkan	Yinyang	结论
SIFT-128 D3	128MB	FAIL	SUCCESS	Elkan 不可行, Yinyang 可构建
GloVe-100	256MB	FAIL (required 259MB)	SUCCESS	跨过内存可行性边界
GIST-960	256MB	FAIL (required 390MB)	SUCCESS	跨过内存可行性边界

证据来源: FINAL_PAPER_EXPERIMENT_TABLE.md; 03_glove_final.md pressure_runs; 04_gist_final.md pressure_runs。

这里的核心论点是“在部分原本会因 maintenance_work_mem 不足而失败的 IVFFlat 构建中, 自动切换到低内存路径后可以完成构建”。不将该结果表述为 RSS 等比例下降。

4 构建时间: 详细结果

构建时间不是单向收益。SIFT 的 10-pair 稳定性实验中 Yinyang 的总体 CREATE INDEX 中位表现更快, 但 GloVe 与 GIST 的公平重复实验中存在约 27% 的额外耗时, 因此最终结论必须保持 workload-dependent。

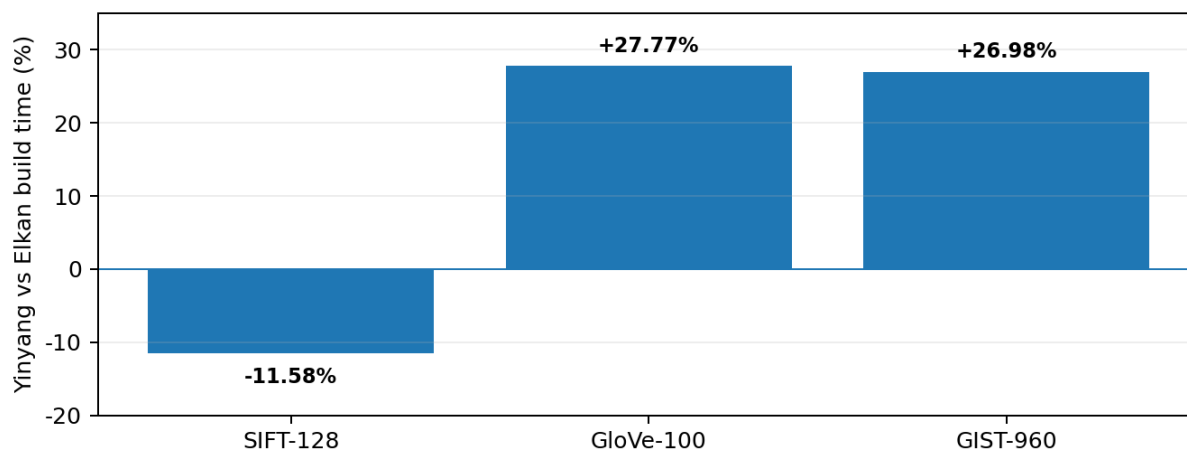


图 2 Yinyang 相对 Elkan 的构建时间变化（负值表示更快）

4.1 汇总

数据集	条件	Elkan final	Yinyang final	相对差异	统计口径
SIFT-128 D3	M256, 10 paired	44.127863 s	41.748764 s	-11.58%	paired ratio median
GloVe-100	M384, 3 runs	51.420009 s	65.701633 s	+27.77%	median of 3
GIST-960	M512, 3 runs	235.123925 s	298.559612 s	+26.98%	median of 3

证据来源: 06_build_time_final.md。

4.2 SIFT D3 - 10 对配对原始结果

Pair	Order	Elkan(s)	Yinyang(s)	Y/E ratio
1	E/Y	43.792687	30.824645	0.703877
2	Y/E	44.534608	29.797033	0.669076
3	E/Y	45.966741	41.580554	0.904579
4	Y/E	52.275819	41.916974	0.801843
5	E/Y	44.463039	42.963436	0.966273
6	Y/E	36.471312	29.249097	0.801975
7	E/Y	34.696095	29.974024	0.863902
8	Y/E	44.788210	42.685043	0.953042
9	E/Y	43.387164	42.414037	0.977571
10	Y/E	39.853448	43.070676	1.080726

证据来源: 02_sift_final.md, 10-pair D3-M256 stability timing。

固定 seed 的 phase diagnostic 显示 Yinyang 的 K-Means phase 本身更慢（median 13.391947s vs 11.695996s），因此不能据 SIFT 总体构建时间宣称“Yinyang K-Means 普遍更快”。

4.3 GloVe / GIST 原始重复结果

Dataset	Run	Algorithm	MWM	Build time (s)	Recall@10
GloVe	1	Elkan	384MB	51.420009	0.8744
GloVe	1	Yinyang	384MB	65.229836	0.8738
GloVe	2	Elkan	384MB	51.921019	0.8743
GloVe	2	Yinyang	384MB	65.701633	0.8774
GloVe	3	Elkan	384MB	38.230561	0.8744

Dataset	Run	Algorithm	MWM	Build time (s)	Recall@10
GloVe	3	Yinyang	384MB	66.075491	0.8746
GIST	1	Elkan	512MB	235.123925	0.9313
GIST	1	Yinyang	512MB	368.257645	0.9315
GIST	2	Elkan	512MB	221.744722	0.9312
GIST	2	Yinyang	512MB	298.559612	0.9372
GIST	3	Elkan	512MB	249.808018	0.9314
GIST	3	Yinyang	512MB	298.260686	0.9356

证据来源: 03_glove_final.md、04_gist_final.md fair performance runs.

4.4 低内存成功路径的时间（补充）

GloVe-100 在 M256 下 Yinyang 三次成功构建时间为 63.780792 / 65.126362 / 63.512624 s; GIST-960 在 M256 下为 348.941281 / 334.790263 / 351.799684 s。对应 Elkan 在同一预算下分别于约 15.33 s 和 7.66 s 提前失败，因此这些时间不能作为公平的算法速度对比，只用于证明低内存路径可完成构建。

5 Recall@10: 查询质量

Recall 结果用于确认低内存 K-Means 路径没有造成明显的查询质量退化。最终表述采用“基本保持”，不使用“完全一致”或“无损”等过度结论。

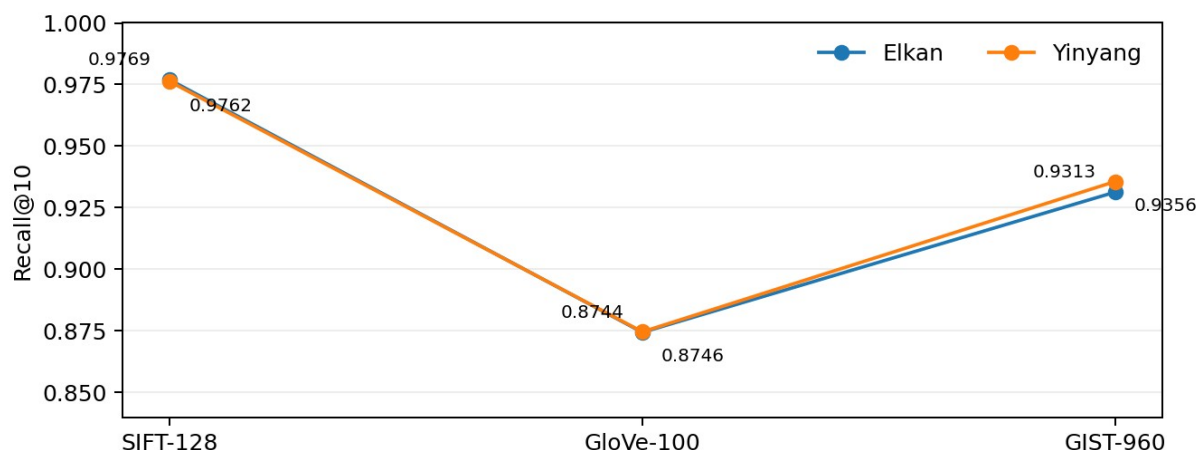


图 3 三组 workload 的最终 Recall@10

数据集	Queries	Probes	Elkan final	Yinyang final	差值 (Y-E)
SIFT-128 D3	1000	10	0.976900	0.976200	-0.000700
GloVe-100	1000	32	0.874400	0.874600	+0.000200
GIST-960	1000	32	0.931300	0.935600	+0.004300

证据来源: 05_recall_final.md; FINAL_PAPER_EXPERIMENT_TABLE.md.

5.1 SIFT 正式三次 Recall

Algorithm	Run 1	Run 2	Run 3	Median
Elkan	0.976900	0.977100	0.975100	0.976900
Yinyang	0.978200	0.976200	0.975100	0.976200

5.2 Ground truth 口径

SIFT 的 ground truth 来自 D3 subset 上的精确 ORDER BY <-> LIMIT 10; GloVe 与 GIST 使用 ANN-Benchmarks HDF5 中的 neighbors。每组最终汇总均基于 1000 个 query。

Recall 数值在不同随机中心初始化 / 构建运行之间会有小幅波动。因此对 GloVe/GIST 的 “final” 值采用公平重复实验的汇总值，而不是从单次 pressure run 中挑选更好结果。

6 验证、测试与结果边界

6.1 自动化测试状态

检查项	结果	证据
pgvector installcheck	14 / 14 PASS	post_commit_tests / make_installcheck
Adaptive TAP 049	20 / 20 PASS	post_commit_tests / tap_049
Diagnostics TAP 050	29 / 29 PASS	post_commit_tests / tap_050
Integration smoke	PASS	adaptive checkpoint
Diagnostics demo	PASS	diagnostics checkpoint

证据来源: 08_test_evidence.md; 09_environment_final.md。

6.2 结果解读边界

- Yinyang / group bounds 是已有 K-Means 加速思路；本项目贡献是将低内存精确路径、内存估算与自适应选择集成到 IVFFlat 构建生命周期，并提供诊断能力。
- 内存主结果是 estimator / maintenance_work_mem 预算模型，不是 process RSS。现有 process-tree RSS 监控可能重复计算共享内存，因此不作为主要“内存降低百分比”证据。
- 构建时间没有普遍加速结论：SIFT 整体更快，GloVe/GIST 更慢；核心稳定收益是内存降低与可构建范围扩大。
- 实验范围为 centralized PostgreSQL 18 / OpenTenBase 环境中的 IVFFlat；不扩展到 HNSW，也不声称覆盖分布式构建场景。
- 未找到 CPU/NUMA pinning、硬件 cache-miss / bandwidth counter 等证据，因此本报告不对微架构原因做定量归因。

6.3 与最小复现脚本的关系

本报告记录的是正式 SIFT/GloVe/GIST 实验环境与结果；仓库中的 bench/rhino/reproduce_smoke.sh 则是面向 reviewer 的轻量功能复现，用 10,000 条确定性 vector(3) 数据验证自动 fallback、索引可用性与 diagnostics。两者用途不同：前者提供结果证据，后者提供快速可运行的核心能力验证。

附录 A 数据文件校验信息

数据集	来源	SHA256
SIFT-128-Euclidean	ann-benchmarks.com/sift-128-euclidean.hdf5	dd6f0a6ed6b7ebb8934680f861a33ed01ff33991eae4fd60914d854a0ca5984
SIFT D3 binary subset	first 1,000,000 train rows	ac8e11ed111b09e882bcf0ef1a77ebdd36c89f495bce8fd596603f69c35148e6
GloVe-100-angular	ann-benchmarks.com/glove-100-angular.hdf5	544af1d5e84e112cd4749571dcfd8ca109818a572f850af75a3a09e093a953c4
GIST-960-Euclidean	ann-benchmarks.com/gist-960-euclidean.hdf5	8e95831936bfdbfa0a56086942e2cf98cd703517c67f985914183eb4cbbf026a

证据来源: 09_environment_final.md, Dataset Evidence。

附录 B 证据文件索引

文件	用途
01_experiment_sources.md	实验结果到原始 CSV/JSON/日志的来源映射
02_sift_final.md	SIFT estimator、formal A/B、10-pair timing、phase diagnostic
03_glove_final.md	GloVe 数据、memory、fair runs、pressure runs
04_gist_final.md	GIST 数据、memory、fair runs、pressure runs
05_recall_final.md	Recall@10 定义与各 run 结果
06_build_time_final.md	CREATE INDEX 构建时间原始值与汇总口径
07_memory_final.md	三组 estimator memory 与精确降幅
08_test_evidence.md	14/14、20/20、29/29 与集成验证
09_environment_final.md	OS/CPU/RAM/版本/commit/数据集 SHA256/关键参数
FINAL_PAPER_EXPERIMENT_TABLE.md	最终可引用数字及 claim audit
paper_experiment_data.csv	紧凑机器可读汇总数据

附录 C 一页结果表

Dataset	Memory Elkan -> Yinyang	Reduction	Low-memory	Build time	Recall@10 E / Y
SIFT-128	221.218 -> 45.939 MiB	79.23%	128MB: F / S	44.128 -> 41.749s	0.9769 / 0.9762
GloVe-100	258.513 -> 46.404 MiB	82.05%	256MB: F / S	51.420 -> 65.702s	0.8744 / 0.8746
GIST-960	389.431 -> 214.152 MiB	45.01%	256MB: F / S	235.124 -> 298.560s	0.9313 / 0.9356

证据来源: FINAL_PAPER_EXPERIMENT_TABLE.md。F/S = Elkan FAIL / Yinyang SUCCESS。

本报告不新增实验，仅对已有证据进行整理与技术交付化表达。若未来复现实验，应优先核对数据集 SHA256、OpenTenBase baseline commit、pgvector baseline commit、lists / probes / maintenance_work_mem 与并行 worker 设置。